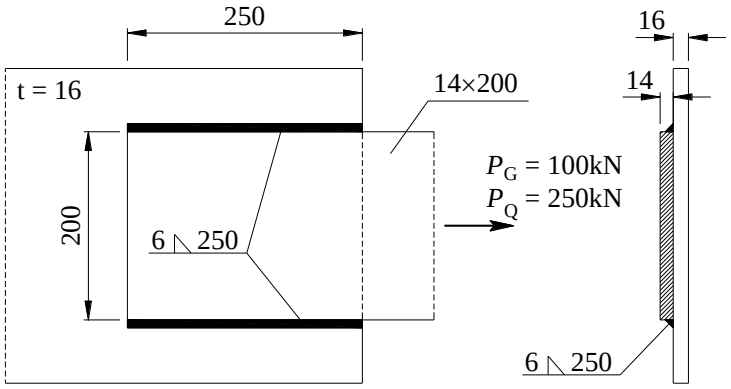
Örnek 13.2

Aşağıdaki şekilde köşe kaynaklı uç birleşim detayı verilen Levha 14×200 enkesit boyutlarına sahip eleman, sabit ve hareketli yükler altında sırasıyla, P_G = 100kN ve P_Q = 250kN eksenel çekme kuvveti etkisindedir.

a. Birleşimin karakteristik dayanımının belirlenmesi

b. Birleşimin tasarım dayanımının kontrolü (YDKT)

c. Birleşimin güvenli dayanımının kontrolü (GKT)



Çelik sınıfı

S 355 F_y = 355 N/mm^2 F_u = 510 N/mm^2 (*Yönetmelik* Tablo 2.1A)

Enkesit

Levha 14×200	
t = 14.0 mm	b = 200 mm

Kaynaklar

F_E = 550 N/mm^2 > F_u = 510 N/mm^2 (*Yönetmelik* 2.4)

Çözüm

a. Birleşimin karakteristik dayanımının belirlenmesi

Yönetmelik 13.2.2 uyarınca, birleşen eleman kenarı ile birleşilen yüzey arasındaki 90° lik açının uygunluğu

60° ≤ 90° ≤ 120 ✓

Köşe kaynağın etkin kalınlığı, a (13.2.2.2)

13 mm < t = 14 mm ≤ 19 mm a_{min} = 4 mm < a = 6 mm ✓ (*Yönetmelik* Tablo 13.4)

$a_{maks} = 0.7(14.0 - 2.0) = 8.4 \text{ mm} > a = 6.0 \text{ mm}$ ✓

Köşe kaynağın etkin uzunluğu, L_e (*Yönetmelik* 13.2.2.2)

$L = 250 - 2a = 250 - 2(6.0) = 238 \text{ mm}$ (*Yönetmelik* 13.2.2)

L = 238 mm ≥ Maks.(6 × 6.0 = 36 mm; 40 mm) = 40 mm ✓

L = 238 mm ≥ b = 200 mm ✓

L = 238 mm ≤ 150a = 150(6.0) = 900 mm olduğundan L_e = 238 mm

Köşe kaynağın etkin alanı, A_{we} (*Yönetmelik* 13.2.2.1)

$$A_{we} = \Sigma a L_e$$

$$A_{we} = 2(6.0)(238) = 2856 \text{ mm}^2$$

Kaynak metali karakteristik dayanımı, R_{nw}

(*Yönetmelik* Tablo 13.5 Kesme)

$R_{nw} = F_{nw} a$ (Birim kaynak uzunluğu için) $\quad F_{nw} = 0.60 F_E \quad a = 6.0$ mm

$R_{nw} = F_{nw} A_{we}$ (Toplam kaynak alanı için)

$$F_{nw} = 0.60(550) = 330 \text{ N/mm}^2$$

$$R_{nw} = (330)(6.0)10^{-3} = 1.980 \text{ kN/mm}$$

$$R_{nw} = 2(1.980)(238) = 942.48 \text{ kN}$$

Esas metal karakteristik dayanımı, R_{nBM} (*Yönetmelik* 13.4.2)

Kayma etkisinde kırılma sınır durumu için

$R_{nBM} = F_{nBM} t \quad F_{nBM} = 0.60 F_u$

$$R_{nBM} = 0.60(510)(14)10^{-3} = 4.284 \text{ kN/mm}$$

$$R_{nBM} = 2(4.284)(238) = 2039.18 \text{ kN}$$

Birleşimin karakteristik dayanımının belirlenmesinde kaynak metali dayanımı belirleyicidir.

$$R_n = \text{Min.}(R_{nw}; R_{nBM}) = \text{Min.}(942.48; 2039.18)$$

$$R_n = 942.48 \text{ kN}$$

YDKT	GKT
Gerekli çekme kuvveti dayanımı	
$P_u = 1.2P_G + 1.6P_Q$ $= 1.2(100) + 1.6(250) = 520$ kN	$P_a = P_G + P_Q$ $= 100 + 250 = 350$ kN
b. Birleşimin tasarım dayanımının kontrolü	**c.** Birleşimin güvenli dayanımının kontrolü
$R_d = \phi R_n = 0.75(942.48) = 706.86$ kN	$R_g = R_n/\Omega = 942.48/2.00 = 471.24$ kN
$\frac{P_u}{R_d} = \frac{520}{706.86} = 0.74 \le 1.0$ ✓	$\frac{P_a}{R_g} = \frac{350}{471.24} = 0.74 \le 1.0$ ✓

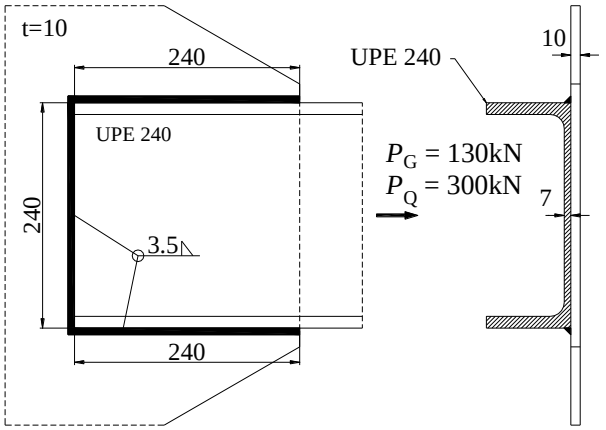
Örnek 13.3

Aşağıdaki şekilde köşe kaynaklı uç birleşim detayı verilen UPE 240 enkesitli eleman, sabit ve hareketli yükler altında sırasıyla, P_G = 130kN ve P_Q = 300kN eksenel çekme kuvveti etkisindedir.

a. Birleşimin karakteristik dayanımının belirlenmesi

b. Birleşimin tasarım dayanımının kontrolü (YDKT)

c. Birleşimin güvenli dayanımının kontrolü (GKT)



Çelik sınıfı

S 275 F_y = 275 N/mm^2 F_u = 430 N/mm^2 (*Yönetmelik* Tablo 2.1A)

Enkesit

UPE 240
d = 240 mm t_f = 12.5 mm t_w = 7.0 mm

Kaynaklar

F_E = 550 N/mm^2 > F_u = 430 N/mm^2 (*Yönetmelik* 2.4)

Çözüm

a. Birleşimin karakteristik dayanımının belirlenmesi

Yönetmelik 13.2.2 uyarınca, birleşen eleman kenarı ile birleşilen yüzey arasındaki 90° lik açının uygunluğu

60° ≤ 90° ≤ 120 ✓

Köşe kaynağın etkin kalınlığı, a (*Yönetmelik* 13.2.2.2)

6 mm < t = 7 mm ≤ 13 mm a_{min} = 3.5 mm < a = 3.5 mm ✓ (*Yönetmelik* Tablo 13.4)

$a_{maks} = 0.7(7.0 - 2.0) = 3.5 \text{ mm} \geq a = 3.5 \text{ mm}$ ✓

Köşe kaynağın etkin uzunluğu, L_e (*Yönetmelik* 13.2.2.2)

Kuvvete paralel köşe kaynaklar için

$L = 240 - a = 240 - 3.5 = 236.5 \text{ mm}$ (*Yönetmelik* 13.2.2)

L = 236.5 mm ≥ Maks.(6 × 3.5 = 21 mm; 40 mm) = 40 mm ✓

L = 236.5 mm ≤ 150a = 150(3.5) = 525 mm olduğundan L_e = 236.5 mm

Kaynak metali karakteristik dayanımı, R_{nw} (*Yönetmelik* 13.2.4(b))

Yönetmelik 13.2.4(b) uyarınca, üniform kalınlıklı kaynak grubunun karakteristik dayanımı, Denk.(13.5) ve Denk.(13.6) ile hesaplanan değerlerin büyüğüne eşit alınacaktır.

$$R_{nw} = R_{nwl} + R_{nwt} \quad (13.5)$$

$$R_{nw} = 0.85R_{nwl} + 1.5R_{nwt} \quad (13.6)$$

$$R_{nwl} = F_{nw}A_{we} = \left(0.60F_E\right)\left(2\times 3.5\times 236.5\right)10^{-3} = 546.32 \text{ kN}$$

$$R_{nwt} = F_{nw}A_{we} = \left(0.60F_E\right)\left(3.5\times 240\right)10^{-3} = 277.20 \text{ kN}$$

$$R_{nw} = 546.32 + 277.20 = 823.52 \text{ kN} \quad (13.5)$$

$$R_{nw} = 0.85\left(546.32\right) + 1.5\left(277.20\right) = 880.17 \text{ kN} \quad (13.6)$$

$$R_{nw} = 880.17 \text{ kN}$$

YDKT	GKT
Gerekli çekme kuvveti dayanımı	
$P_u = 1.2P_G + 1.6P_Q$ $= 1.2\left(130\right) + 1.6\left(300\right) = 636$ kN	$P_a = P_G + P_Q$ $= 130 + 300 = 430$ kN
b. Birleşimin tasarım dayanımının kontrolü	**c.** Birleşimin güvenli dayanımının kontrolü
$R_d = \phi R_{nw} = 0.75\left(880.17\right) = 660.13$ kN	$R_g = R_{nw}/\Omega = 880.17/2.00 = 440.09$ kN
$\frac{P_u}{R_d} = \frac{636}{660.13} = 0.96 \le 1.0$ ✓	$\frac{P_a}{R_g} = \frac{430}{440.09} = 0.98 \le 1.0$ ✓

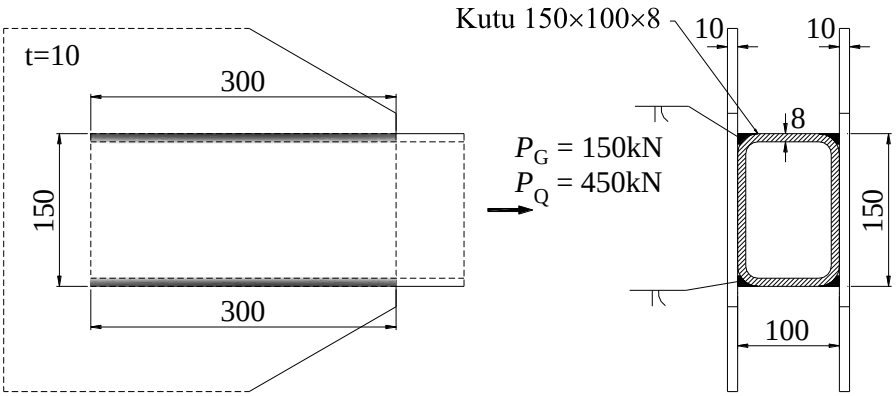
Örnek 13.4

Aşağıdaki şekilde verilen ve örtülü elektrot ile elektrik ark kaynağı işlemi uygulanarak teşkil edilen uç birleşim detayına sahip Kutu 150×100×8 enkesitli eleman, sabit ve hareketli yükler altında sırasıyla, P_G = 150kN ve P_Q = 450kN eksenel çekme kuvveti etkisindedir.

a. Birleşimin karakteristik dayanımının belirlenmesi

b. Birleşimin tasarım dayanımının kontrolü (YDKT)

c. Birleşimin güvenli dayanımının kontrolü (GKT)



Çelik sınıfı

S 275 F_y = 275 N/mm^2 F_u = 430 N/mm^2 (*Yönetmelik* Tablo 2.1B)

Enkesit

Kutu 150×100×8		
H = 150 mm	B = 100 mm	t = 8 mm

Kaynak

Enkesitinin bir kenarı eğrisel küt kaynak (*Yönetmelik* 13.2.1.1, Şekil 13.2)

F_E = 550 N/mm^2 > F_u = 430 N/mm^2 (*Yönetmelik* 2.4)

Çözüm

a. Birleşimin karakteristik dayanımının belirlenmesi

Enkesitinin bir kenarı eğrisel küt kaynağın etkin kalınlığı, a (*Yönetmelik* Tablo 13.2)

Kaynak işlemi örtülü elektrot ile elektrik ark kaynağı olup kaynak metali eğrisel yüzey hizasına kadar doldurulmaktadır.

$a = \frac{5}{16} R \qquad R = 2t \qquad R = 2(8.0) = 16 \text{ mm}$ (*Yönetmelik* Tablo 13.2)

$a = \frac{5}{16}(16) = 5.0 \text{ mm}$

Enkesitinin bir kenarı eğrisel küt kaynağın etkin uzunluğu, L_e (*Yönetmelik* 13.2.2.2)

$L = 300 - 2a = 300 - 2(5.0) = 290 \text{ mm}$ (*Yönetmelik* 13.2.2)

L = 290 mm ≥ Maks.(6 × 6.0 = 36 mm; 40 mm) = 40 mm ✓

L = 290 mm ≥ b = 200 mm ✓

L = 290 mm ≤ 150a = 150(6.0) = 900 mm olduğundan L_e = 290 mm

Kaynak metali karakteristik dayanımı, R_{nw}

(*Yönetmelik* Tablo 13.5 Kesme)

$$R_{nw} = F_{nw} A_{we} \qquad (13.2)$$

$$F_{nw} = 0.60 F_E$$

$$F_{nw} = 0.60(550) = 330 \text{ N/mm}^2$$

$$A_{we} = 4(5.0)(290) = 5800 \text{ mm}^2$$

$$R_{nw} = (330)(5800)10^{-3} = 1914.00 \text{ kN}$$

Esas metal karakteristik dayanımı, R_{nBM} (*Yönetmelik* 13.4.2)

Kayma etkisinde kırılma sınır durumu için

$$R_{nBM} = F_{nBM} t \qquad F_{nBM} = 0.60 F_u$$

$$R_{nBM} = 0.60(430)(8.0)10^{-3} = 2.064 \text{ kN/mm}$$

$$R_{nBM} = 4(2.064)(290) = 2394.24 \text{ kN}$$

YDKT	GKT
Gerekli çekme kuvveti dayanımı	
$P_u = 1.2P_G + 1.6P_Q$ $= 1.2(150) + 1.6(450) = 900$ kN	$P_a = P_G + P_Q$ $= 150 + 450 = 600$ kN
b. Birleşimin tasarım dayanımının kontrolü	**c.** Birleşimin güvenli dayanımının kontrolü
$R_d = \phi R_{nw} = 0.80(1914.00) = 1531.20$ kN $R_d = \phi R_{nBM} = 0.75(2394.24) = 1795.68$ kN	$R_g = R_{nw}/\Omega = 1914.00/1.88 = 1018.09$ kN $R_g = R_{nBM}/\Omega = 2394.24/2.00 = 1197.12$ kN
$\frac{P_u}{R_d} = \frac{900}{1531.20} = 0.59 \le 1.0$ ✓	$\frac{P_a}{R_g} = \frac{600}{1018.09} = 0.59 \le 1.0$ ✓